Bases de datos para FSL

https://gemini.google.com/app/0a2d493f7ca3ccfc

User prompt: recomiendame algunas bases de datos de neurociencias para analizar con fsl

Response: Para trabajar con **FSL** (*FMRIB Software Library*), las bases de datos abiertas que cumplen con el estándar **BIDS** (*Brain Imaging Data Structure*) o que entregan archivos en formato NIfTI (`.nii` / `.nii.gz`) son la opción ideal.

Bases de datos abiertas para FSL

- **OpenNeuro:** La plataforma abierta por excelencia. Todo el contenido está organizado en estándar BIDS, por lo que se integra directamente con scripts de preprocessing en FSL (`FEAT`, `BET`, `FAST`, `FLIRT`). Incluye conjuntos de datos de fMRI funcional (task-based y resting-state), dMRI (DTI) y MRI estructural (T1w/T2w).
- **Human Connectome Project (HCP):** Ofrece datos de altísima resolución (3T y 7T) tanto estructurales como de difusión y conectividad funcional. Es ideal para pipeline avanzados como `dtifit` o `bedpostx` / `probtrackx` en FSL, aunque requiere registro previo para descargar.
- **UK Biobank:** Una de las bases de datos epidemiológicas más grandes del mundo con decenas de miles de escáneres cerebral (T1w, resting-state fMRI, task fMRI, DTI). Tienen pipelines de procesamiento estándar construidos en gran medida alrededor de FSL.
- **ADNI (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative):** Enfocada en envejecimiento, deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. Excelente para análisis de morfometría basada en vóxeles (VBM) utilizando `fslvbm` o segmentación subcortical con `FIRST`.
- **ABIDE (Autism Brain Imaging Data Exchange):** Recopilación multicéntrica de fMRI en estado de reposo (rs-fMRI) y T1w de personas con trastorno del espectro autista y controles típicos.
- **INDI / ADHD-200:** Orientada al estudio del TDAH en niños y adolescentes, con secuencias estructurales y resting-state fMRI listas para análisis de componentes independientes (ICA) con `MELODIC`.

Módulos de FSL sugeridos según el tipo de datos

Modalidad	Herramientas FSL Clave
MRI Estructural (T1w/T2w)	`fsl_anat`, `BET` (skull-stripping), `FAST` (segmentación de tejidos), `FLIRT`/`FNIRT` (registro lineal y no lineal), `fslvbm`.
fMRI (Resting State & Task)	`FEAT` (Modelado GLM y preprocesamiento), `MELODIC` (ICA para extracción de redes como la DMN).
DTI / Difusión	`eddy` / `topup` (corrección de distorsiones y movimiento), `dtifit` (tensor de difusión), `bedpostx` / `probtrackx` (tractografía probabilística).

User prompt: Muéstrame un ejemplo de script en Bash/FSL para procesar en lote datos BIDS con BET y FLIRT.

Response: Este script procesa en lote imágenes estructurales T1w organizadas en formato BIDS (`sub-<label>/anat/sub-<label>_T1w.nii.gz`), ejecutando extracción de cerebro (`bet`) y alineación lineal al espacio estándar MNI152 (`flirt`).

```
#!/usr/bin/env bash
#
# Script de procesamiento en lote (BIDS) con FSL
# Aplica skull-stripping (bet) y registro lineal al MNI152 (flirt)

set -euo pipefail

# Define directorios principales
BIDS_DIR="./bids_dataset"
```

```
DERIV_DIR="./bids_dataset/derivatives/fsl_anat"
TEMPLATE="$FSLDIR/data/standard/MNI152_T1_2mm_brain.nii.gz"

# Verifica la instalación de FSL
if [ -z "${FSLDIR:-}" ]; then
    echo "Error: FSLDIR no está configurado. Carga el entorno de FSL primero." >&2
    exit 1
fi

# Crea el directorio de salidas si no existe
mkdir -p "$DERIV_DIR"

# Recorre cada sujeto dentro del dataset BIDS
for SUB_DIR in "$BIDS_DIR"/sub-*; do
    # Salta si no hay coincidencia de directorio
    [ -d "$SUB_DIR" ] || continue

    SUB_ID=$(basename "$SUB_DIR")
    ANAT_INPUT="$SUB_DIR/anat/${SUB_ID}_T1w.nii.gz"

    # Comprueba la existencia del archivo de anatomía
    if [ ! -f "$ANAT_INPUT" ]; then
        echo "[OMITIDO] No se encontró T1w para $SUB_ID"
        continue
    fi

    echo "----------------------------------------"
    echo "Procesando: $SUB_ID"
    echo "----------------------------------------"

    # Define rutas de salida por sujeto
    SUB_OUT_DIR="$DERIV_DIR/$SUB_ID"
    mkdir -p "$SUB_OUT_DIR"

    BRAIN_OUT="$SUB_OUT_DIR/${SUB_ID}_brain.nii.gz"
    MNI_OUT="$SUB_OUT_DIR/${SUB_ID}_space-MNI152_T1w.nii.gz"
    MAT_OUT="$SUB_OUT_DIR/${SUB_ID}_from-T1w_to-MNI152_affine.mat"

    # Paso 1: Extracción de cerebro (Skull-stripping)
    # -R: Estima robustamente el centro del cerebro / -f 0.5: umbral fraccional
    if [ ! -f "$BRAIN_OUT" ]; then
        echo "  [1/2] Ejecutando BET..."
        bet "$ANAT_INPUT" "$BRAIN_OUT" -R -f 0.5 -g 0
    else
        echo "  [1/2] BET ya ejecutado previamente."
    fi

    # Paso 2: Registro lineal al espacio MNI152
    # -dof 12: Transformación afín completa (escalado, rotación, traslación, cizallamiento)
    if [ ! -f "$MNI_OUT" ]; then
        echo "  [2/2] Ejecutando FLIRT..."
        flirt -in "$BRAIN_OUT" \
              -ref "$TEMPLATE" \
              -out "$MNI_OUT" \
              -omat "$MAT_OUT" \
              -dof 12 \
              -interp trilinear
    else
        echo "  [2/2] FLIRT ya ejecutado previamente."
    fi
```

```
    echo "Concluido: $SUB_ID"
done

echo "----------------------------------------"
echo "Procesamiento en lote finalizado con éxito."
```

Estructura de salida generada

El script mantiene la separación BIDS creando la carpeta `derivatives/fsl_anat/`:

```
bids_dataset/
└── derivatives/
    └── fsl_anat/
        ├── sub-01/
        │   ├── sub-01_brain.nii.gz
        │   ├── sub-01_from-T1w_to-MNI152_affine.mat
        │   └── sub-01_space-MNI152_T1w.nii.gz
        └── sub-02/
            └── ...
```
